

# Dinámica Molecular regida por el paso temporal

## Trabajo Práctico N° 4

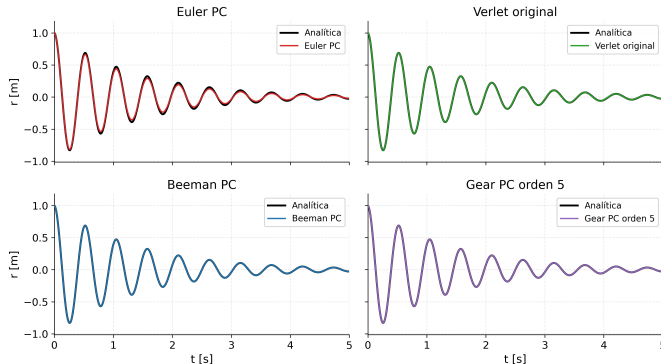
Sebastián Caules   Jerónimo Esquivel   Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires  
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

18 de mayo de 2026

# Trayectorias $r(t)$ – numérica vs. analítica

Trayectoria  $r(t)$  —  $\Delta t = 10^{-3}$  s



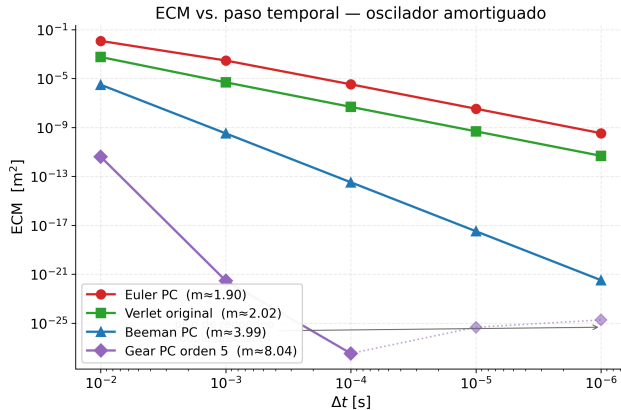
## Parámetros

- $m = 70$  kg
- $k = 10^4$  N/m
- $\gamma = 100$  kg/s
- $r(0) = 1$  m
- $v(0) = -\frac{A\gamma}{2m}$
- $\Delta t = 10^{-3}$  s
- $t_f = 5$  s

## Observación

- Gear-5 y Beeman PC superponen la analítica.
- Euler PC y Verlet visibles a  $\Delta t = 10^{-3}$  s.

# Error cuadrático medio vs. $\Delta t$



## ECM

$$ECM = \frac{1}{N_{\text{pasos}}} \sum_n (r_n^{\text{num}} - r_n^{\text{ana}})^2$$

## Pendientes (log-log)

- Euler PC:  $\approx 2$
- Verlet (v lageada):  $\approx 2$
- Beeman PC:  $\approx 4$
- Gear-5 ( $\alpha_0 = 3/16$ ):  $\approx 10$

## Conclusión

- Gear-5 minimiza el ECM con mayor orden.
- Piso numérico para  $\Delta t \lesssim 10^{-3}$  s.

# Sistema 2

Recinto circular con obstáculo fijo  
DM regida por paso temporal con fuerza elástica blanda

# Introducción

# Sistema real y motivación

- Sistemas físicos modelables como partículas con interacciones por colisión: gases diluidos, granos, partículas brownianas.
- Sistema real simulado: glóbulos blancos del sistema inmunológico

# Modelo matemático

## Ecuaciones de movimiento (Newton)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{Tot} = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$$

## Interacción de a pares (elástica, de corto alcance)

$$\mathbf{F}_{ij} = \begin{cases} k \xi_{ij} \mathbf{e}_{ij} & \text{si } \xi_{ij} > 0 \\ 0 & \text{si } \xi_{ij} \leq 0 \end{cases}$$

con la superposición y el versor normal definidos como

$$\xi_{ij} = (r_i + r_j) - |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, \quad \mathbf{e}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}.$$

La fuerza actúa únicamente durante el contacto ( $\xi_{ij} > 0$ ), es decir, los choques tienen duración finita y se resuelven a lo largo de varios pasos temporales.

# Implementación



# Motor de simulación

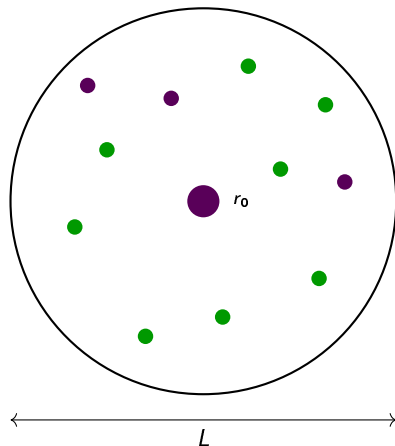
- ❶ Sembrar  $N$  partículas por rejection sampling: posiciones sin solapamiento,  $|v| = v_0$  con ángulo uniforme en  $[0, 2\pi)$ .
- ❷ Indexar en *Cell Index Method* (celda =  $2 r_{\text{máx}}$ ): vecinos en  $\mathcal{O}(1)$  por partícula.
- ❸ **Mientras**  $t < t_f$ :
  - ❶ Calcular fuerzas: pares en contacto ( $\xi > 0$ ), obstáculo, borde.  $\mathcal{O}(N)$
  - ❷ Integrar un paso  $\Delta t$  con Velocity-Verlet 2D.  $\mathcal{O}(N)$
  - ❸ Detectar flancos de contacto y actualizar el estado fresca / usada de cada partícula.
  - ❹ Acumular  $C_{fc}(t)$  con resolución  $\Delta t$ ; muestrear estado cada  $\Delta t_2$  para los perfiles radiales.

**Integrador:** Velocity-Verlet 2D (simpléctico,  $F = F(x)$ ).

# Simulaciones

# Sistema particular

- Recinto circular de diámetro  $L = 80$  m.
- Obstáculo fijo central, radio  $r_0 = 1$  m.
- $N$  partículas;  $r = 1$  m,  $m = 1$  kg.
- $|v_0| = 1$  m/s, dirección uniforme  $\in [0, 2\pi)$ .
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Estados:
  - **Fresca**: al tocar el obstáculo  $\rightarrow$  usada.
  - **Usada**: al tocar el borde  $\rightarrow$  fresca.





# Observables (1/2) – scanning rate

**Cambio de estado:** con  $C_{fc}(t)$  el contador acumulado de transiciones fresca→usada en  $[0, t]$ ,

$$C_{fc}(t) = \sum_{n=1}^{\lfloor t/\Delta t \rfloor} \#\{\text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en el paso } n\}.$$

Sólo se cuenta el **primer**  $\Delta t$  de cada contacto con el obstáculo.

**Scanning rate**  $J$ : pendiente de  $C_{fc}(t)$  en la ventana de régimen estacionario.

$$J^{(k)} = \hat{\beta}_1^{(k)} \quad (\text{realización } k)$$

## Observables (2/2) – perfiles radiales

Capas concéntricas de ancho  $dS = 0,2$  m; en cada snapshot,  $P_f^{\text{in}}(S, t)$ : partículas *frescas* con velocidad radial entrante,  $x_j \cdot v_j < 0$ , en la capa  $S$ .  $n_k^{\text{in}}(S, t) = |P_f^{\text{in}}(S, t)|$  en la realización  $k$ .

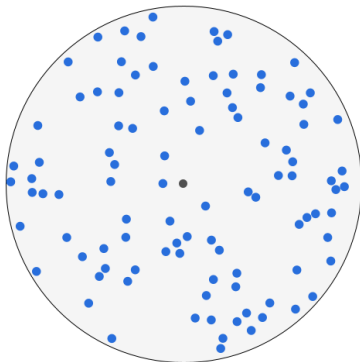
$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k=1}^M \sum_t \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad A(S) = 2\pi S dS$$

$$|\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)| = \left| \frac{1}{M T'} \sum_{\substack{k, t \\ n_k^{\text{in}} > 0}} \frac{1}{n_k^{\text{in}}} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}} \frac{x_j v_j}{|x_j|} \right|, \quad J^{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)|$$

$T$ : snapshots promediados ( $t_f/\Delta t_2 = 10^4$ ).  $T'$ : subconjunto de snapshots con  $n_k^{\text{in}}(S, t) > 0$  (los snapshots con capa vacía se omiten del promedio de  $v$ ).

# Resultados

# Animación – $N = 100$ , $k = 10^3$ N/m

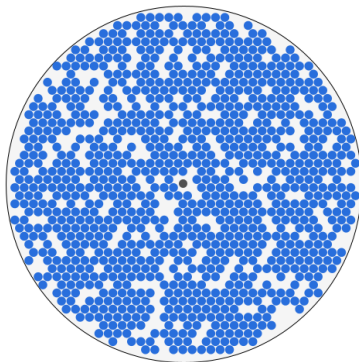


## Condiciones

- $N = 100$
- $k = 10^3$  N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$  s



# Animación – $N = 1000$ , $k = 10^3$ N/m



## Condiciones

- $N = 1000$
- $k = 10^3$  N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$  s

# Conservación de energía vs. $\Delta t - k = 10^3 \text{ N/m}$

**Falta:** figures/03d\_s2\_energy\_dt\_scan.png

*Generada por `plotter/plot_s2_energy_dt_scan.py` en `../figures/`. Copiar a `latex/figures/` o ajustar `FIGURES` en `plotter/_style.py`. Mostrar sólo el panel de  $k = 10^3$  (single-panel para esta slide).*

**Métrica**

$$\frac{\Delta E_{\text{tot}}(t)}{E_0} = \frac{E_{\text{tot}}(t) - E_0}{E_0}$$

**Observación**

- Curva por  $\Delta t$ , gradiente viridis.
- Umbral de deriva:  $\pm 1\%$ .
- $\Delta t$  chico  $\Rightarrow$  deriva acotada.

**Parámetros:**  $N = 800$ ,  
 $t_f = 2000 \text{ s}$ .

# Pendiente $S_e$ del error de energía y $\Delta t$ elegido – $k = 10^3$

**Falta:** figures/03f\_s2\_energy\_dt\_slope.png

*Generada por `plotter/plot_s2_energy_dt_scan.py`. Copiar a `latex/figures/`. Idealmente: versión zoom de la curva  $k = 10^3$  con el  $\Delta t$  elegido marcado en línea vertical.*

$S_e$

Pendiente lineal de  $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$  vs.  $t$  (regresión).

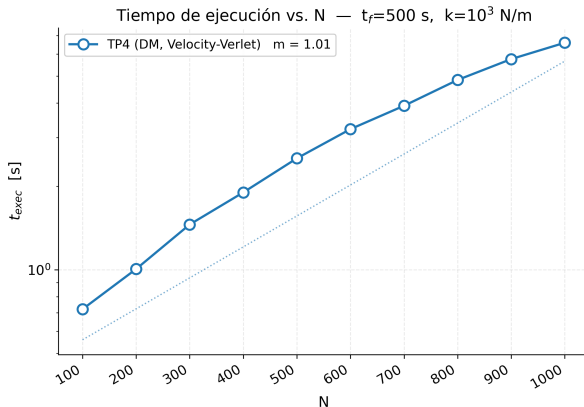
## Criterio

- $|S_e|$  chico  $\Rightarrow$  drift acotado.
- Bajar  $\Delta t$  baja  $|S_e|$  hasta el piso numérico.

$\Delta t$  elegido para  $k = 10^3$ :

$$\Delta t = 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

# Tiempo de ejecución vs. $N$ – comparación con TP3



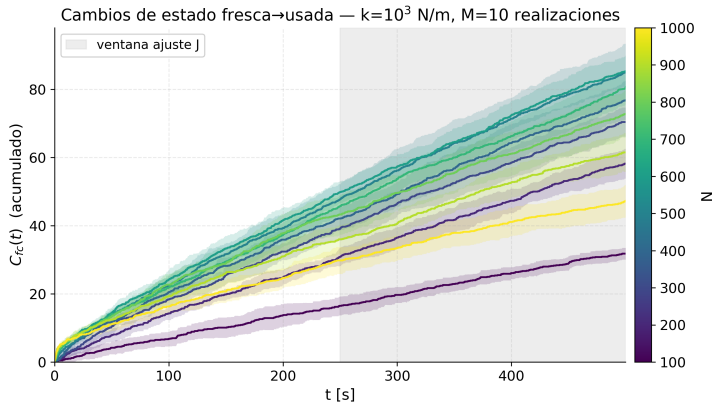
## Condiciones

- $t_f = 500$  s
- $k = 10^3$  N/m
- 1 realización por  $N$

## Observación

- Log-log: ley de potencia  
 $t_{\text{exec}} \propto N^\alpha$ .
- DM time-driven vs. EDMD del TP3.

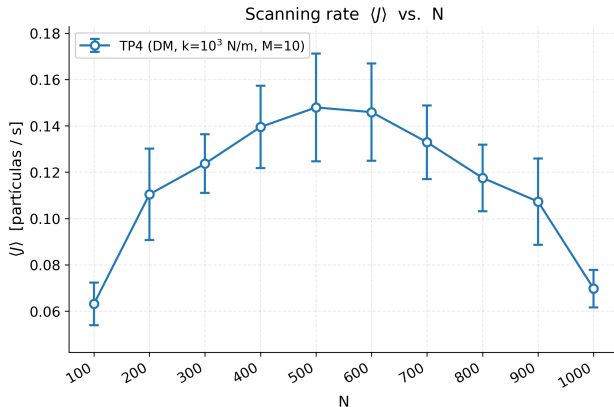
# Evolución temporal de $C_{fc}(t)$



## Observación

- Régimen estacionario desde  $t \approx 0$ .
- Pendiente lineal  $\Rightarrow J(N)$  por ajuste.
- Sólo el primer  $\Delta t$  de cada contacto cuenta.

# Scanning rate $\langle J \rangle$ vs. $N$



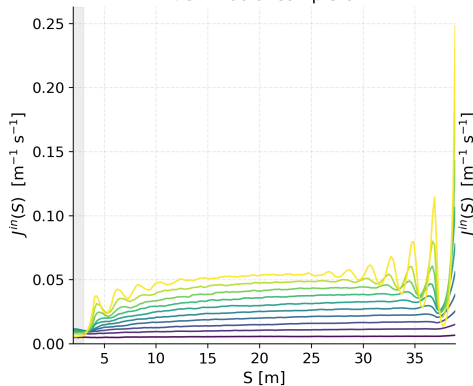
## Observación

- Crece y satura con  $N$ .
- Barras de error: desvío sobre  $M = 10$  realizaciones.
- Comparable a  $J(N)$  del TP3 en orden de magnitud.

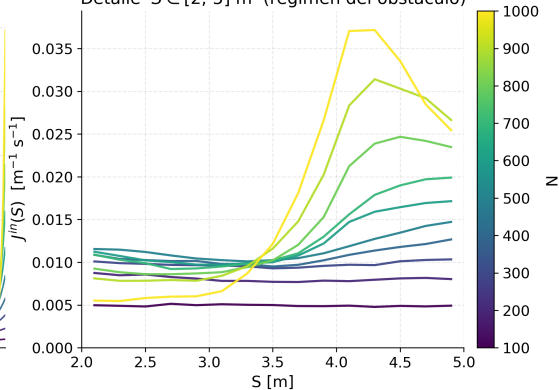
# Perfiles radiales – $J_{in}(S)$

Perfiles radiales –  $k=10^3$  N/m,  $t \geq t_f/2$

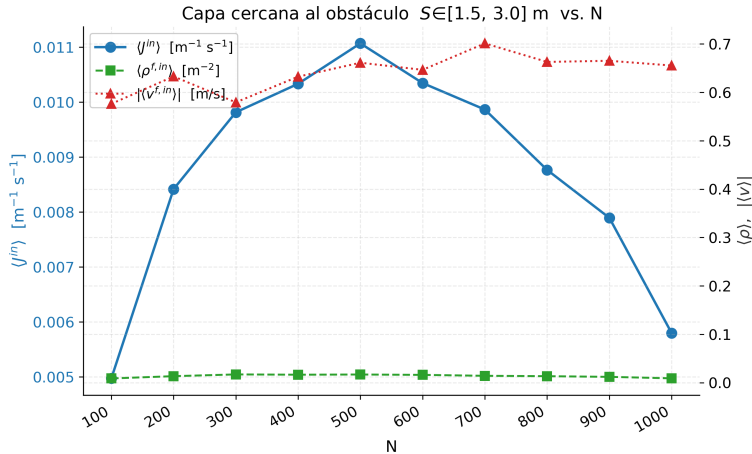
Perfil radial completo



Detalle  $S \in [2, 5]$  m (régimen del obstáculo)



# Observables radiales cerca del obstáculo vs. $N$





# Animación – $k = 10^2$ N/m, $N$ fijo

**Falta:** figures/k=100.png / videos/k=100.mp4

*Renderizar con `FrameExporter (Main2 -experiment animate  
-k 100 -N <N>) y scripts/render_animations.sh.`*

*Elegir  $N$  representativo; ver `PLANPPT.md`.*

## Condiciones

- $k = 10^2$  N/m
- $N = ?$
- $\Delta t \approx 6,3 \times 10^{-3}$  s

# Animación – $k = 10^4$ N/m, $N$ fijo

**Falta:** figures/k=10000.png / videos/k=10000.mp4

*Renderizar con `FrameExporter (Main2 -experiment animate  
-k 10000 -N <N>) y scripts/render_animations.sh.`*

*Mismo  $N$  que la slide anterior para comparar.*

## Condiciones

- $k = 10^4$  N/m
- $N = ?$
- $\Delta t \approx 6,3 \times 10^{-4}$  s

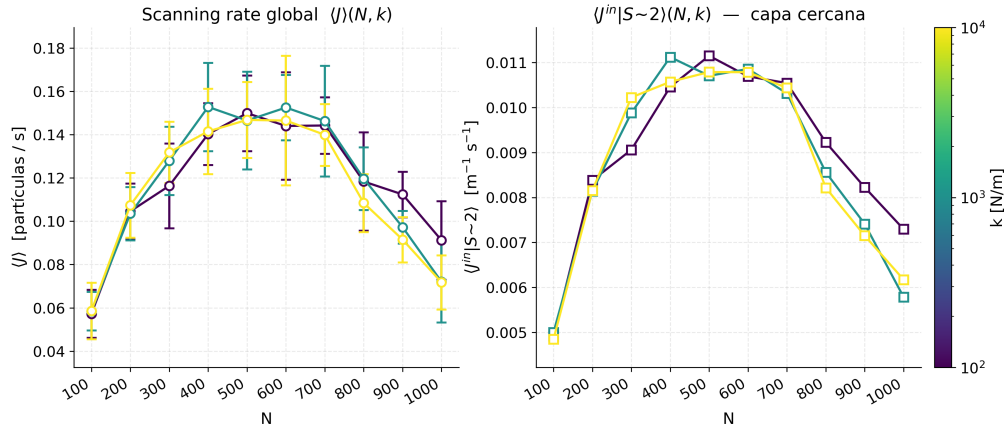
# $\Delta t$ elegido por $k$

| $k$ [N/m] | $\tau_{\text{col}} = 2\pi\sqrt{m/k}$ | $\Delta t$ elegido                     |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| $10^2$    | $\approx 0,63 \text{ s}$             | $\approx 6,3 \times 10^{-3} \text{ s}$ |
| $10^3$    | $\approx 0,20 \text{ s}$             | $\approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$ |
| $10^4$    | $\approx 0,063 \text{ s}$            | $\approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ s}$ |

- Criterio:  $\Delta t \approx \tau_{\text{col}}/100$ .
- Validado contra  $|S_e|$  y deriva acumulada de  $E(t)$  ( $< 1\%$ ).
- $\Delta t_2 = 0,05 \text{ s}$  común para muestreo (independiente de  $\Delta t$ ).

# Scanning rate $\langle J \rangle$ y flujo $\langle J_{in}|S \sim 2 \rangle$ vs. $N$ – barrido en $k$

Variación con la rigidez  $k$  —  $M=10$  realizaciones,  $t_f=500$  s





# Conclusiones

# Conclusiones

- **Sistema 1:** Gear-5 con  $\alpha_0 = 3/16$  minimiza el ECM en todo el rango de  $\Delta t$  estudiado; pendientes en log-log consistentes con el orden teórico de cada integrador.
- **Sistema 2:** el scanning rate  $\langle J \rangle$  crece con  $N$  y satura; el régimen cerca del obstáculo está dominado por la densidad de partículas frescas entrantes.
- La fuerza elástica blanda con  $k$  creciente reproduce el límite event-driven del TP3.
- DM time-driven escala mejor con  $N$  que EDMD en el rango estudiado.

Muchas gracias